

Risultati

ANALISI DESCRITTIVA DELLE VARIABILI

12 variabili numeriche
3 variabili booleane
1 variabili categoriche
0 variabili ordinali

Descrittive

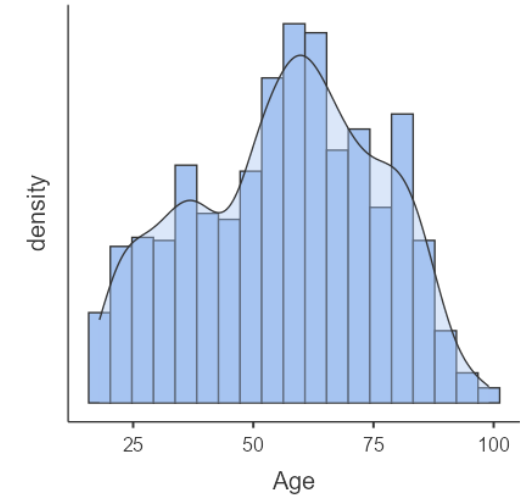
Descrittive

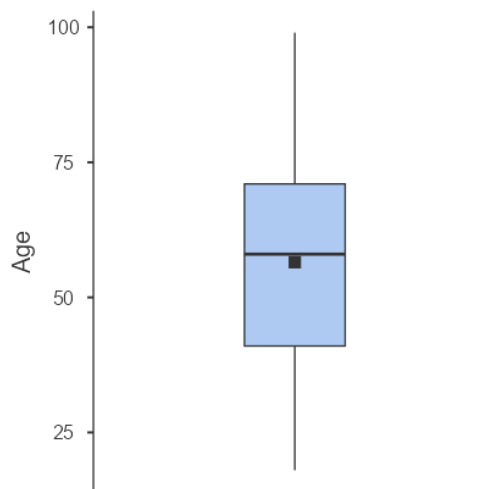
	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
Age	1257	56.51	58	59.000	19.236	18	99
APACHE II	1257	13.34	11	5.000	8.210	0	48
SOFA	1257	2.58	1	0.000	3.254	0	16
CRP	1257	6.19	3.000	0.200 ^a	8.241	0.00000	52.05
WBCC	1257	11.77	10.790	8.030 ^a	5.962	0.60000	51.08
NeuC	1257	9.90	9.020	5.730 ^a	5.339	0.20000	50.50
LymC	1257	1.03	0.860	0.460	0.756	0.00500	6.97
EOC	1257	27.24	10	0.000	42.283	0	410
NLCR	1257	13.12	10.500	10.000	15.290	0.50000	420.80
PLTC	1257	194.36	184	147.000 ^a	107.594	11	854
MPV	1257	10.13	10.000	10.000	3.722	0.00000	107.00
LOS-ICU	1257	4.44	1	1.000	8.526	1	96

^a Esiste più di una modalità, viene segnalata solo la prima

Grafici

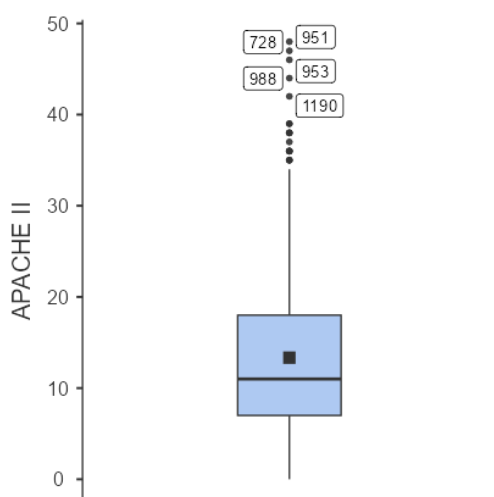
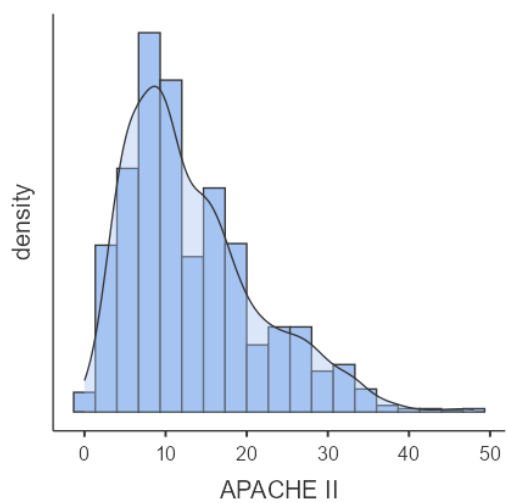
Age





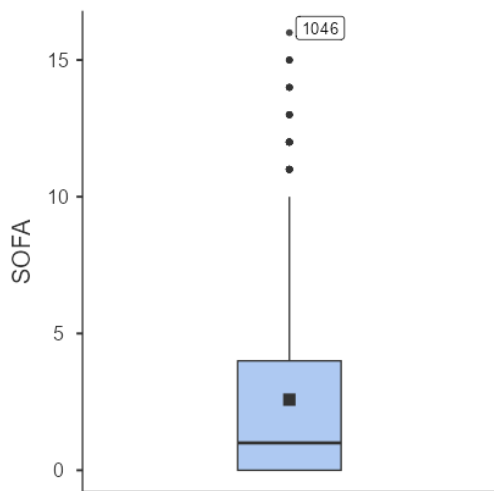
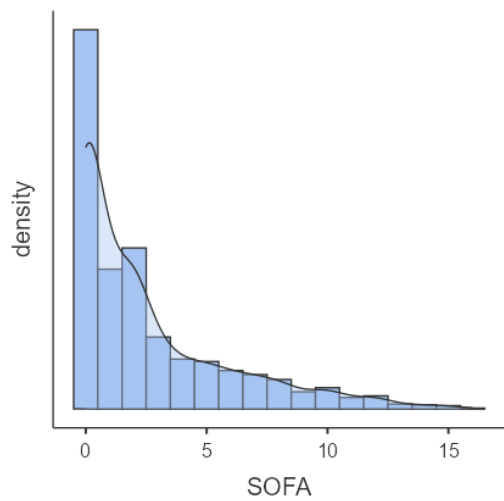
APACHE II

Indice di gravità per i pazienti critici con parametri fisiologici e clinici (punteggio più alto, prognosi peggiore)



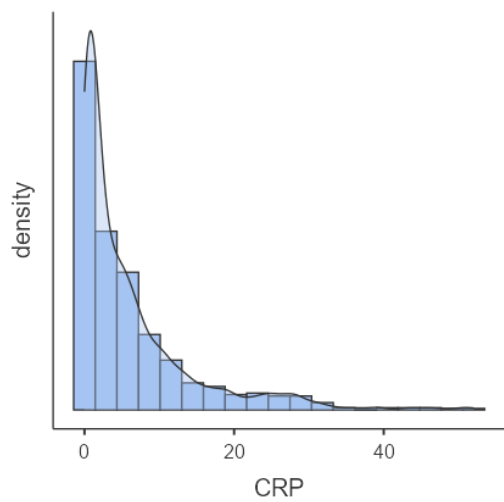
SOFA

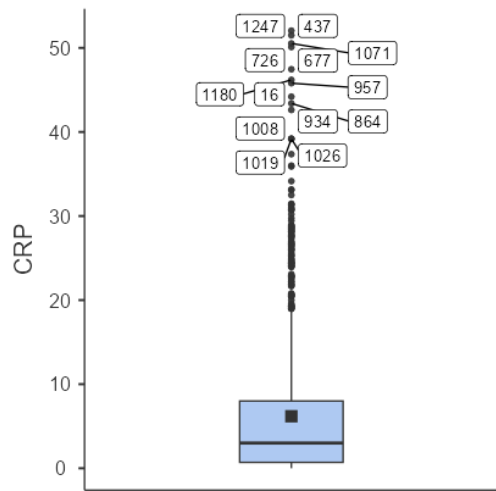
Indice di gravità dei pazienti critici per la disfunzione multiorgano (dal punteggio 12 è più grave)



CRP

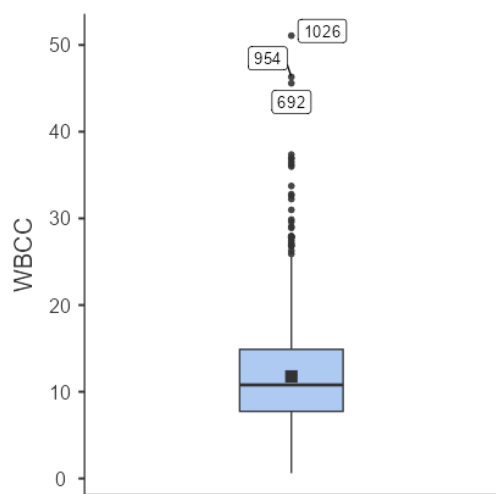
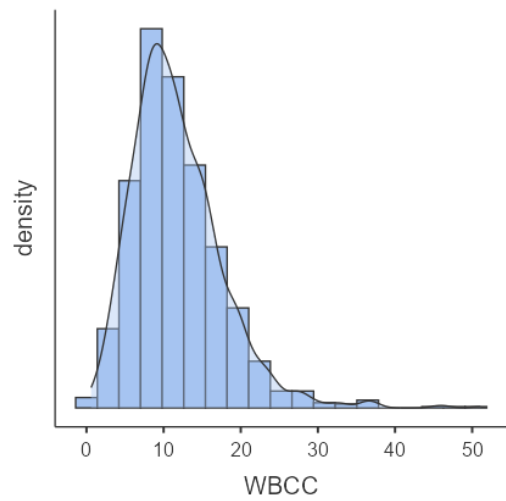
Marcatore infiammatorio nel sangue (elevati indicano infiammazione)





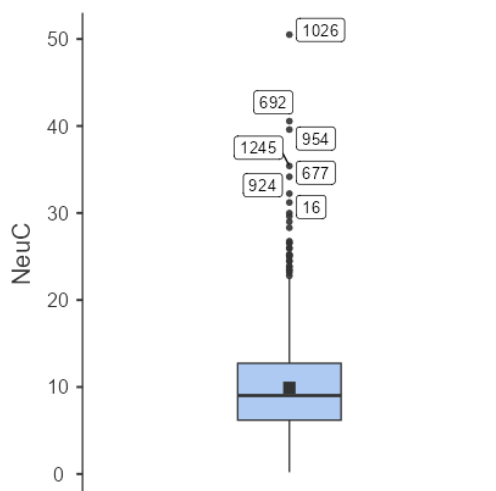
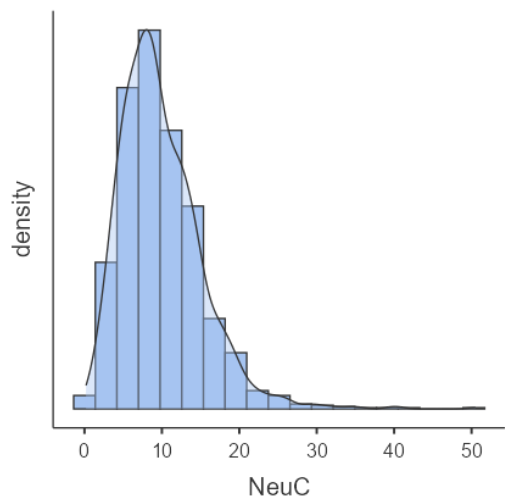
WBCC

Conta dei globuli bianchi (giusto tra 4 e 11)



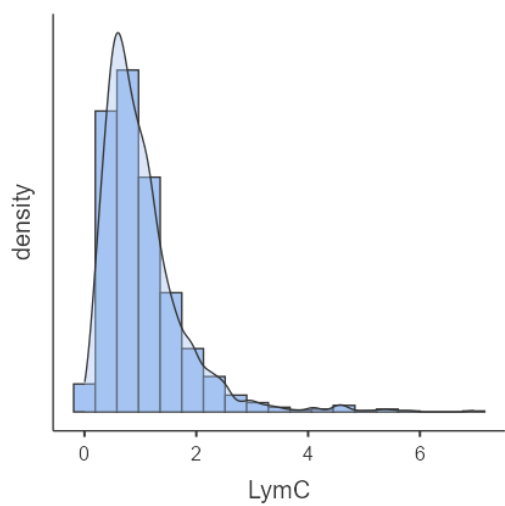
NeuC

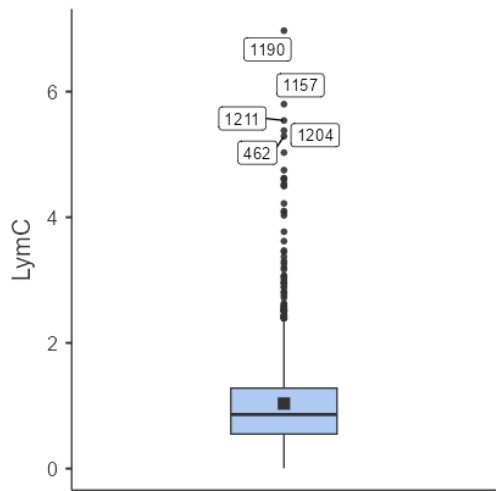
Conta dei neutrofili (infezioni)



LymC

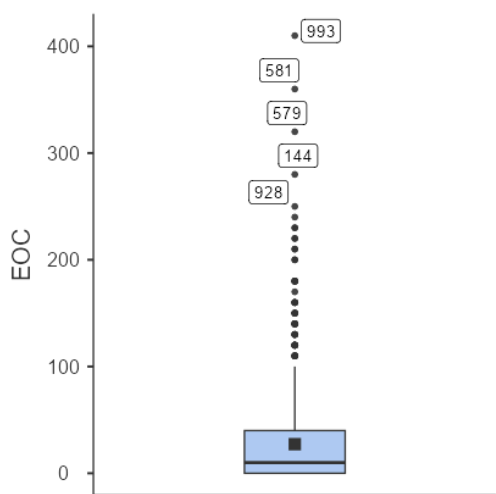
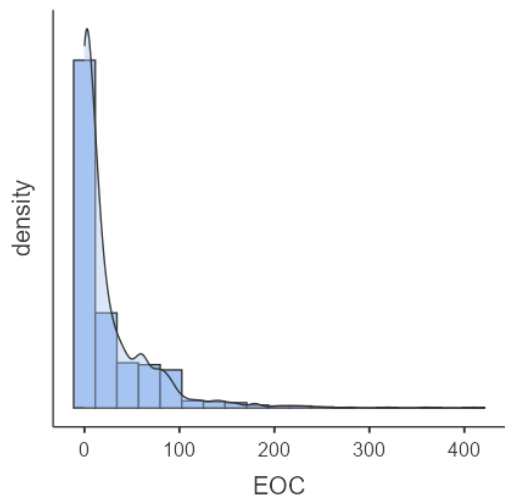
Conta dei linfociti (risposta immunitaria)





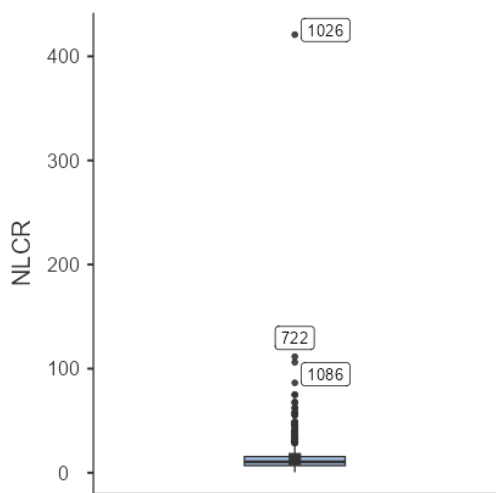
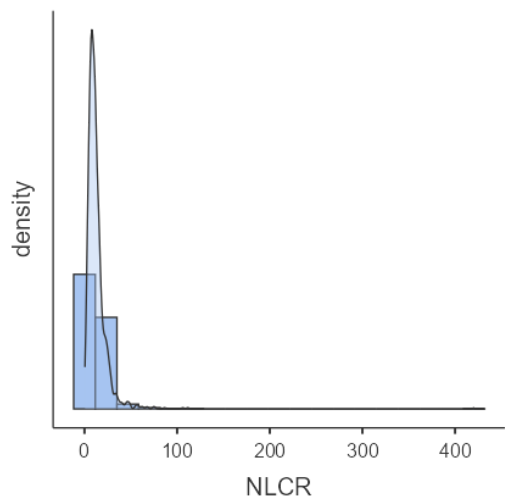
EOC

Conta degli eosinofili (reazioni allergiche)



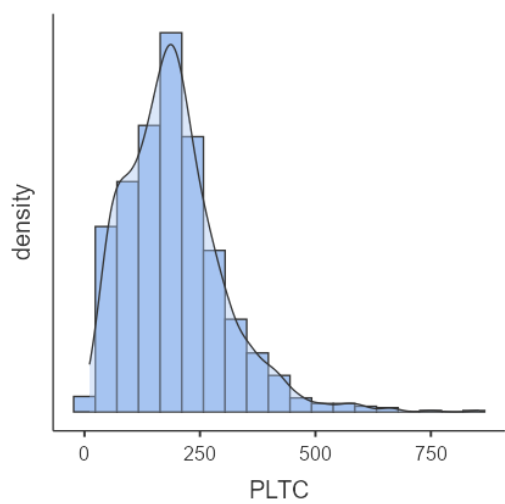
NLCR

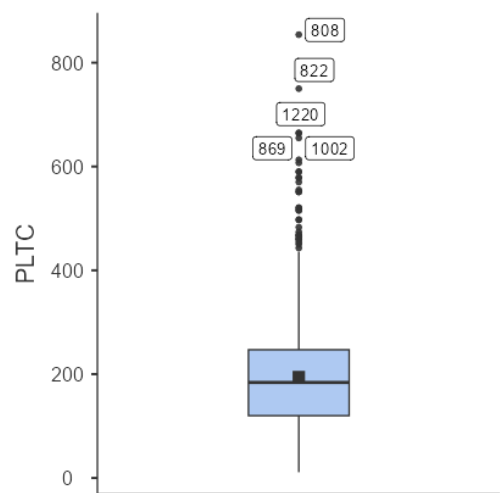
Rapporto neutrofili- linfociti (indicatore per predire la gravità delle infezioni)



PLTC

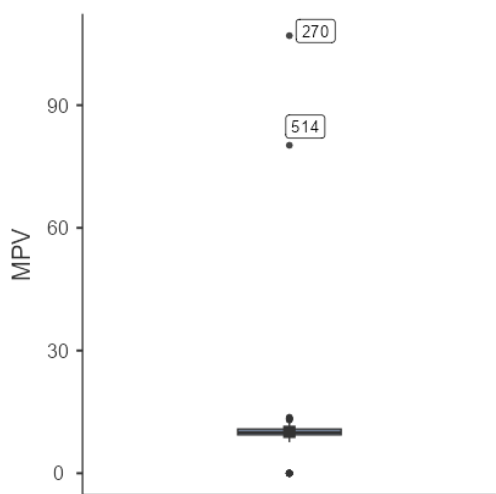
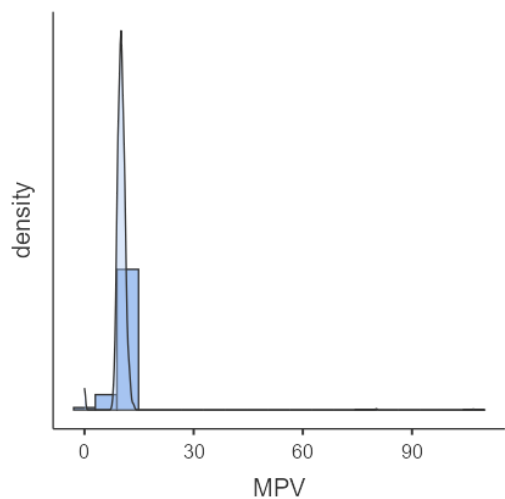
Conta delle piastrine (coagulazione)





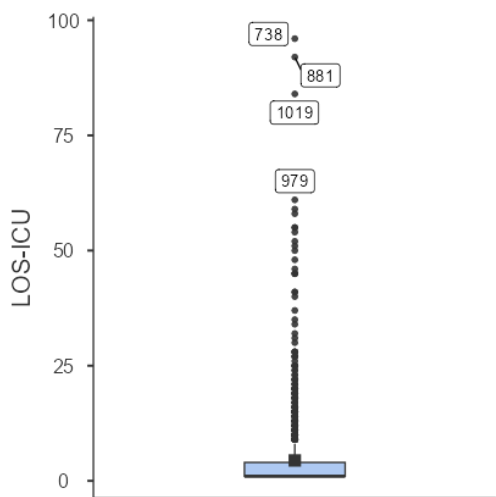
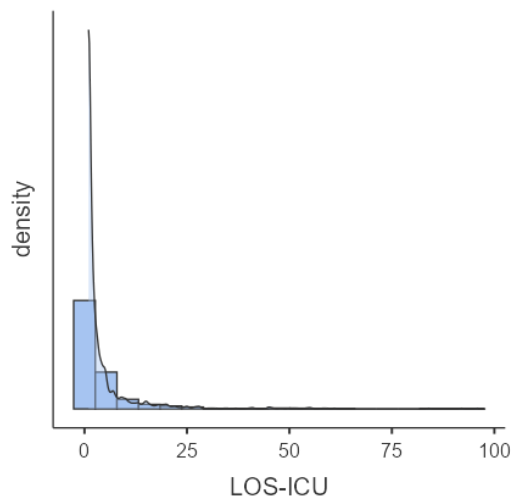
MPV

Volume piastrinico medio (valutare disturbi della coagulazione)



LOS-ICU

Numero di giorni in terapia intensiva



Univariate Data Analysis (Boolean Data)

Frequencies distribution

Frequencies and Odds of sex_woman

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	744	744	0.592	0.592	59.2%	59.2%	1.450
1	513	1257	0.408	1.000	40.8%	100.0%	0.690
Missings	0	1257	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: uomo

1: donna

Frequencies and Odds of Group

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	816	816	0.649	0.649	64.9%	64.9%	1.850
1	441	1257	0.351	1.000	35.1%	100.0%	0.540
Missings	0	1257	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: no sepsi

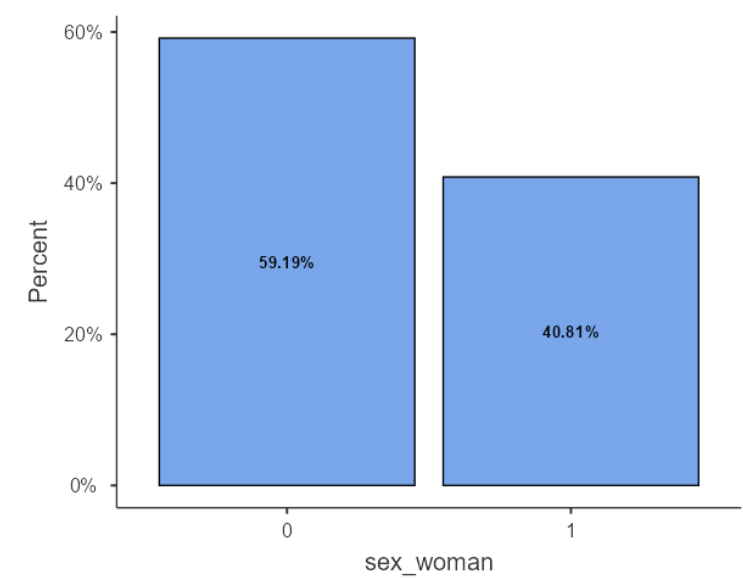
1: sepsi

Frequencies and Odds of Mortality

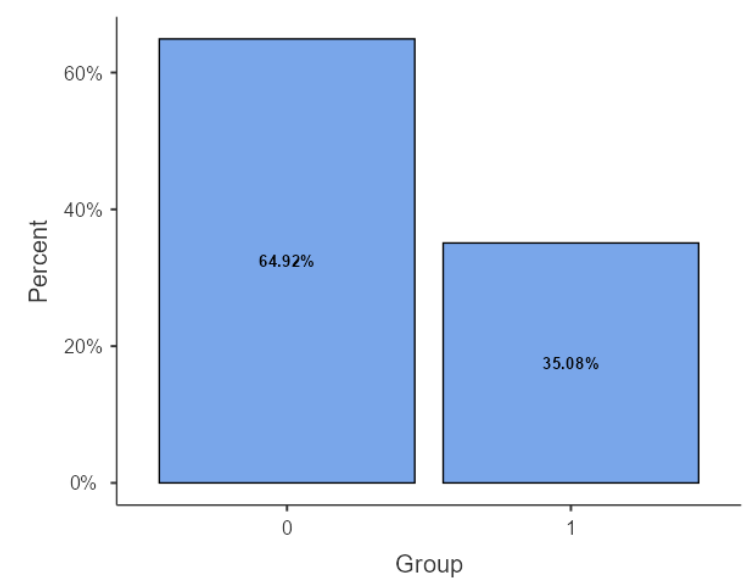
Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	1128	1128	0.897	0.897	89.7%	89.7%	8.744
1	129	1257	0.103	1.000	10.3%	100.0%	0.114
Missings	0	1257	0.000	1.000	0.0%	100.0%	0.000

0: no morte
1: morte

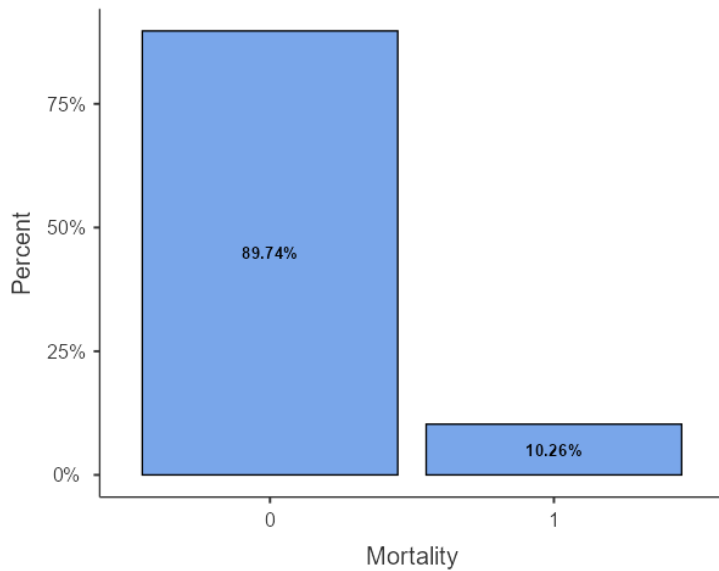
Bar Plot sex



Bar Plot group



Bar Plot mortality



Univariate Data Analysis (Categorical Data)

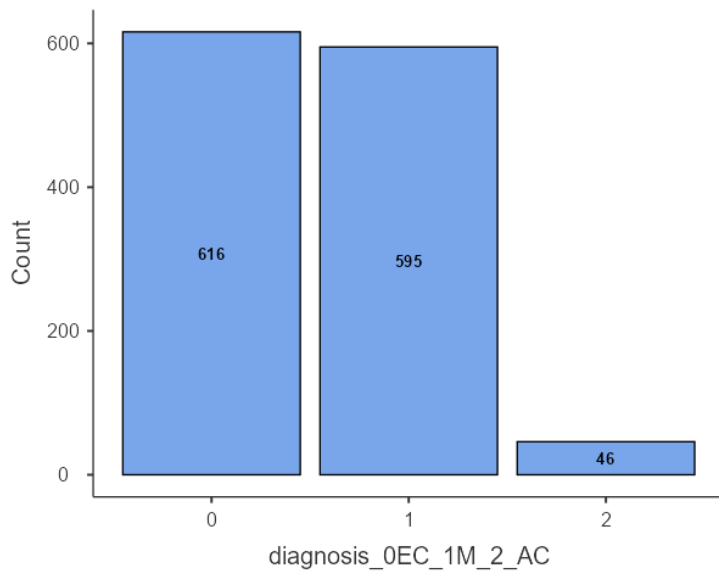
Frequencies distribution

Frequencies and Odds of diagnosis_0EC_1M_2_AC

Levels	Counts	Cumulative Counts	Proportions	Cumulative Proportions	% of Total	Cumulative %	Odds
0	616	616	0.4901	0.490	49.0%	49.0%	0.9610
1	595	1211	0.4733	0.963	47.3%	96.3%	0.8988
2	46	1257	0.0366	1.000	3.7%	100.0%	0.0380
Missings	0	1257	0.0000	1.000	0.0%	100.0%	0.0000

0 = EC : Emergency Case (emergenza chirurgica, Intervento o trattamento urgente e non programmato)
 1 = M : medical (caso medico, non chirurgico, Paziente con problema medico non chirurgico, es terapie)
 2 = AC : Elective Surgery / Acute Case (chirurgia elettiva o caso acuto, Intervento programmato, non urgente, oppure caso acuto ma non emergenziale)

Bar Plot diagnosis



STUDIO DELLA CORRELAZIONE

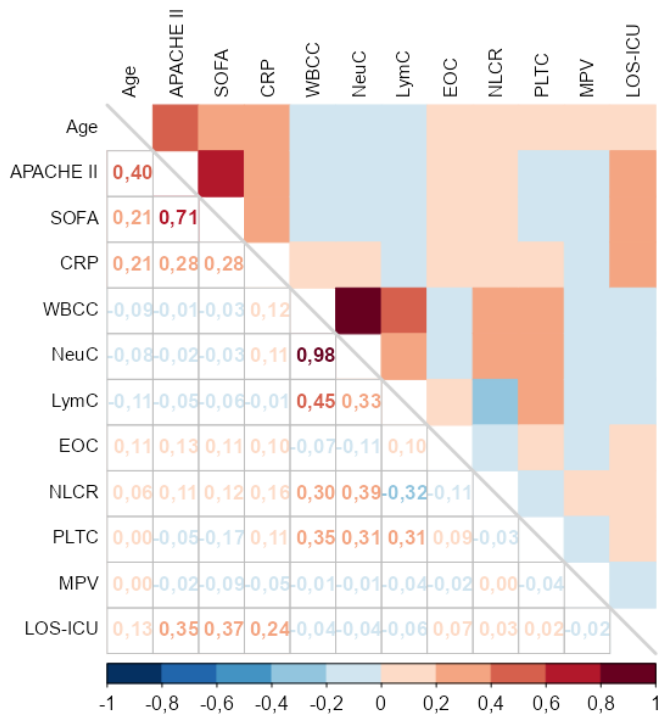
Correlation clustering

Correlation Matrix

		Age	APACHE II	SOFA	CRP	WBCC	NeuC	LymC	EOC	NLCR	PLTC	MPV	LOS-ICU
Age	Pearson's r	—											
	p-value	—											
APACHE II	Pearson's r	0.401***	—										
	p-value	<.001	—										
SOFA	Pearson's r	0.214***	0.710***	—									
	p-value	<.001	<.001	—									
CRP	Pearson's r	0.205***	0.282***	0.276***	—								
	p-value	<.001	<.001	<.001	—								
WBCC	Pearson's r	-0.088**	-0.013	-0.032	0.115***	—							
	p-value	0.002	0.644	0.253	<.001	—							
NeuC	Pearson's r	-0.078**	-0.017	-0.034	0.113***	0.983***	—						
	p-value	0.006	0.549	0.226	<.001	<.001	—						
LymC	Pearson's r	-0.107***	-0.048	-0.060*	-0.014	0.449***	0.329***	—					
	p-value	<.001	0.086	0.033	0.626	<.001	<.001	—					
EOC	Pearson's r	0.106***	0.130***	0.112***	0.100***	-0.069*	-0.108***	0.103***	—				
	p-value	<.001	<.001	<.001	<.001	0.014	<.001	<.001	—				
NLCR	Pearson's r	0.056*	0.109***	0.117***	0.159***	0.304***	0.389***	-0.318***	-0.106***	—			
	p-value	0.048	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	—			
PLTC	Pearson's r	0.002	-0.053	-0.170***	0.115***	0.349***	0.315***	0.310***	0.088**	-0.034	—		
	p-value	0.945	0.059	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	0.002	0.230	—		
MPV	Pearson's r	0.001	-0.020	-0.086**	-0.047	-0.014	-0.010	-0.040	-0.021	0.002	-0.038	—	
	p-value	0.978	0.484	0.002	0.096	0.629	0.713	0.158	0.456	0.948	0.176	—	
LOS-ICU	Pearson's r	0.126***	0.349***	0.375***	0.240***	-0.039	-0.042	-0.064*	0.067*	0.033	0.024	-0.022	—
	p-value	<.001	<.001	<.001	<.001	0.169	0.139	0.024	0.017	0.245	0.388	0.444	—

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001

Correlation Matrix



- Correlazioni molto rilevanti:
- SOFA vs APACHE II: due indici che indicano la gravità dei pazienti critici nelle terapie intensive (71%)
 - WBCC vs NeuC: numero globuli bianchi totali e numero neutrofili (tipo di globuli bianchi che sono dal 40 al 70% dei totali) (98%)
- Correlazioni mediamente rilevanti:
- Age vs APACHE (40%)
 - WBCC vs LymC (45%)
 - LOS_ICU (tempo) vs APACHE (35%), SOFA (37%)

DOMANDA SCIENTIFICA A CUI RISPONDERE UTILIZZANDO I DATI:
Il punteggio medio SOFA differisce in modo significativo tra i pazienti con sepsi e quelli senza sepsi?
Utilizzo: T-TEST SU CAMPIONI INDIPENDENTI

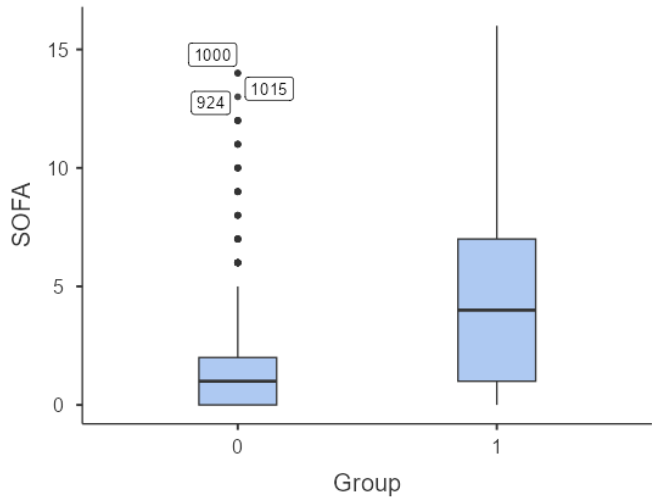
Descrittive della variabile SOFA suddivisa per il gruppo

Descrittive								
	Gruppo	N	Media	Mediana	Moda	SD	Minimo	Massimo
SOFA	0	816	1.59	1.00	0.00	2.31	0	14
	1	441	4.43	4	0.00	3.89	0	16

0: no sepsi
1: sepsi

Grafici

SOFA



Test t a campioni indipendenti

Test t a campioni indipendenti

		Statistiche	gdl	p	Differenza media	Differenza SE	99% Intervallo di Fiducia	
SOFA							Inferiore	Superiore
	t di Student	-16.2 ^a	1255	<.001	-2.84	0.175	-3.29	-2.39
	t di Welch	-14.1	611	<.001	-2.84	0.202	-3.36	-2.32

Nota. H_a $\mu_0 \neq \mu_1$

^a Il test di Levene è significativo (p < .05), suggerendo una violazione dell'assunzione di varianze uguali

H₀ (nulla): non c'è differenza nel punteggio medio SOFA tra pazienti con sepsi e senza sepsi.

H₁ (alternativa): c'è una differenza significativa nel punteggio medio SOFA tra i due gruppi.

RISPOSTA:

p < 0,005: ho evidenze statistiche per rifiutare l'ipotesi nulla quindi che una differenza significativa tra il punteggio medio dell'indice SOFA e il gruppo di appartenenza del paziente.

Ipotesi

Preliminari per il test t a campioni indipendenti

Test di Normalità (Shapiro-Wilk)

	W	p
SOFA	0.893	<.001

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione del presupposto di normalità

Non segue la distribuzione normale ma posso svolgere lo stesso il test t perchè ho un campione molto ampio.

Test di Omogeneità delle Varianze (Levene)

	F	gdl	gdl2	p
SOFA	258	1	1255	<.001

Nota. Un piccolo valore di p suggerisce una violazione dell'assunzione di varianze uguali

[3]

Il valore di p molto piccolo (< .001) indica che la varianza tra i gruppi è significativamente diversa. Quindi, l'assunzione di omogeneità delle varianze è violata. Questo è un punto critico, perchè il t-test classico (Student) assume varianze uguali.

Riferimenti

[1] The jamovi project (2024). *jamovi*. (Version 2.6) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2024). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.4) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2024-08-07).

[3] Fox, J., & Weisberg, S. (2023). *car: Companion to Applied Regression*. [R package]. Retrieved from <https://cran.r-project.org/package=car>.